

Universidad Mariano Gálvez

Facultad de Ingeniería

Carrera Ingeniería en Sistemas de Información

Curso: Programación 3

Ingeniera Beatriz Figueroa



APLICACIONES DE TABLAS HASH

Josue Leonel Godínez Martínez

0910-24-12711

16 de mayo 2026

1) Descripción

Este programa simula una agenda telefónica donde cada persona se almacena mediante una clave asociada a su nombre. La tabla hash permite buscar rápidamente el número telefónico de un contacto sin recorrer toda la estructura.

```
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

class TablaHash {
private:
    static const int TAM = 10;

    struct Nodo {
        string nombre;
        string telefono;
        Nodo* siguiente;
    };

    Nodo* tabla[TAM];

    int hashFuncion(string clave) {
        int suma = 0;

        for (char c : clave) {
            suma += c;
        }

        return suma % TAM;
    }
public:

    TablaHash() {
        for (int i = 0; i < TAM; i++) {
            tabla[i] = nullptr;
        }
    }

    void insertar(string nombre, string telefono) {

        int indice = hashFuncion(nombre);

        Nodo* nuevo = new Nodo;
        nuevo->nombre = nombre;
        nuevo->telefono = telefono;
        nuevo->siguiente = tabla[indice];

        tabla[indice] = nuevo;
    }
};
```

```

    }

    void buscar(string nombre) {

        int indice = hashFuncion(nombre);

        Nodo* aux = tabla[indice];

        while (aux != nullptr) {

            if (aux->nombre == nombre) {
                cout << "Telefono: " << aux->telefono << endl;
                return;
            }

            aux = aux->siguiente;
        }

        cout << "Contacto no encontrado" << endl;
    }
};

int main() {

    TablaHash agenda;

    agenda.insertar("Juan", "5555-1111");
    agenda.insertar("Maria", "4444-2222");

    agenda.buscar("Maria");

    return 0;
}

```

```

70     TablaHash agenda;
71
72     agenda.insertar("Juan", "5555-1111");
73     agenda.insertar("Maria", "4444-2222");
74
75     agenda.buscar("Maria");
76
77     return 0;
78 }

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```

PS C:\Users\josue> cd 'c:\Users\josue\OneDrive\Desktop\output'
● PS C:\Users\josue\OneDrive\Desktop\output> & .\hash.exe
Telefono: 4444-2222
○ PS C:\Users\josue\OneDrive\Desktop\output>

```

2) Descripción

Este programa representa un sistema básico de inventario donde cada producto se almacena usando un código numérico único. La tabla hash permite acceder rápidamente a los productos utilizando su código como clave principal, facilitando búsquedas e inserciones eficientes dentro del sistema.

```
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

class TablaHash {
private:

    static const int TAM = 10;

    struct Nodo {
        int codigo;
        string producto;
        Nodo* siguiente;
    };

    Nodo* tabla[TAM];

    int hashFuncion(int codigo) {
        return codigo % TAM;
    }

public:

    TablaHash() {
        for (int i = 0; i < TAM; i++) {
            tabla[i] = nullptr;
        }
    }

    void insertar(int codigo, string producto) {

        int indice = hashFuncion(codigo);

        Nodo* nuevo = new Nodo;
        nuevo->codigo = codigo;
        nuevo->producto = producto;
        nuevo->siguiente = tabla[indice];

        tabla[indice] = nuevo;
    }

    void mostrar() {

        for (int i = 0; i < TAM; i++) {

            Nodo* aux = tabla[i];
```

```

        while (aux != nullptr) {

            cout << aux->codigo
                << " -> "
                << aux->producto
                << endl;

            aux = aux->siguiente;
        }
    }
};

int main() {

    TablaHash inventario;

    inventario.insertar(101, "Laptop");
    inventario.insertar(205, "Mouse");
    inventario.insertar(310, "Teclado");

    inventario.mostrar();

    return 0;
}

```

```

PS C:\Users\josue> cd 'c:\Users\josue\OneDrive\Desktop\output'
PS C:\Users\josue\OneDrive\Desktop\output> & .\hash.exe
310 -> Teclado
101 -> Laptop
205 -> Mouse
PS C:\Users\josue\OneDrive\Desktop\output>
digit-argument: 1

```

3) Descripción

Este programa simula un sistema sencillo de autenticación de usuarios. Cada usuario se almacena dentro de la tabla hash utilizando su nombre como clave principal y su contraseña como valor asociado. La estructura permite verificar credenciales de manera rápida y eficiente.

```
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

class TablaHash {
private:

    static const int TAM = 10;

    struct Nodo {
        string usuario;
        string password;
        Nodo* siguiente;
    };

    Nodo* tabla[TAM];

    int hashFuncion(string usuario) {

        int suma = 0;

        for (char c : usuario) {
            suma += c;
        }

        return suma % TAM;
    }

public:

    TablaHash() {

        for (int i = 0; i < TAM; i++) {
            tabla[i] = nullptr;
        }
    }

    void insertar(string usuario, string password) {

        int indice = hashFuncion(usuario);

        Nodo* nuevo = new Nodo;

        nuevo->usuario = usuario;
        nuevo->password = password;
        nuevo->siguiente = tabla[indice];

        tabla[indice] = nuevo;
    }
}
```

```

void login(string usuario, string password) {

    int indice = hashFuncion(usuario);

    Nodo* aux = tabla[indice];

    while (aux != nullptr) {

        if (aux->usuario == usuario &&
            aux->password == password) {

            cout << "Acceso permitido" << endl;
            return;

        }

        aux = aux->siguiente;

    }

    cout << "Usuario o contraseña incorrectos" << endl;

}

};

int main() {

    TablaHash sistema;

    sistema.insertar("admin", "1234");
    sistema.insertar("juan", "abcd");

    sistema.login("juan", "abcd");

    return 0;

}

```

The screenshot shows a code editor with the following code snippet:

```

63     cout << "Acceso permitido" << endl;
64     return;
65 }

```

Below the code editor is a terminal window with the following tabs: PROBLEMS, OUTPUT, DEBUG CONSOLE, TERMINAL, and PORTS. The terminal shows the following commands and output:

```

PS C:\Users\josue> cd 'c:\Users\josue\OneDrive\Desktop\output'
PS C:\Users\josue\OneDrive\Desktop\output> & .\'hash.exe'
● Acceso permitido
○ PS C:\Users\josue\OneDrive\Desktop\output> 

```

4) Descripción

Este programa utiliza una tabla hash para contar cuántas veces aparece cada palabra dentro de un conjunto de datos. Cada palabra funciona como una clave y el contador asociado representa su frecuencia de aparición. Este tipo de aplicación es común en análisis de texto y procesamiento de información.

```
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

class TablaHash {
private:

    static const int TAM = 20;

    struct Nodo {
        string palabra;
        int contador;
        Nodo* siguiente;
    };

    Nodo* tabla[TAM];

    int hashFuncion(string palabra) {

        int suma = 0;

        for (char c : palabra) {
            suma += c;
        }

        return suma % TAM;
    }

public:

    TablaHash() {

        for (int i = 0; i < TAM; i++) {
            tabla[i] = nullptr;
        }
    }

    void insertar(string palabra) {

        int indice = hashFuncion(palabra);

        Nodo* aux = tabla[indice];

        while (aux != nullptr) {

            if (aux->palabra == palabra) {
                aux->contador++;
                return;
            }
        }
    }
};
```



```

    }

    aux = aux->siguiente;
}

Nodo* nuevo = new Nodo;

nuevo->palabra = palabra;
nuevo->contador = 1;
nuevo->siguiente = tabla[indice];

tabla[indice] = nuevo;
}

void mostrar() {

    for (int i = 0; i < TAM; i++) {

        Nodo* aux = tabla[i];

        while (aux != nullptr) {

            cout << aux->palabra
                 << " -> "
                 << aux->contador
                 << endl;

            aux = aux->siguiente;
        }
    }
};

int main() {

    TablaHash contador;

    contador.insertar("hola");
    contador.insertar("casa");
    contador.insertar("hola");
    contador.insertar("sol");
    contador.insertar("hola");

    contador.mostrar();

    return 0;
}

```

- 5) Este programa simula un sistema de registro académico donde cada estudiante se almacena mediante un número de carnet único. La tabla hash permite localizar rápidamente la información de un estudiante, incluyendo su nombre y nota, evitando búsquedas secuenciales dentro de grandes cantidades de registros.

```
6) #include <iostream>
7) #include <string>
8)
9) using namespace std;
10)
11) class TablaHash {
12) private:
13)
14)     static const int TAM = 10;
15)
16)     struct Nodo {
17)         int carnet;
18)         string nombre;
19)         float nota;
20)         Nodo* siguiente;
21)     };
22)
23)     Nodo* tabla[TAM];
24)
25)     int hashFuncion(int carnet) {
26)         return carnet % TAM;
27)     }
28)
29) public:
30)
31)     TablaHash() {
32)
33)         for (int i = 0; i < TAM; i++) {
34)             tabla[i] = nullptr;
35)         }
36)     }
37)
38)     void insertar(int carnet, string nombre, float nota) {
39)
40)         int indice = hashFuncion(carnet);
41)
42)         Nodo* nuevo = new Nodo;
43)
44)         nuevo->carnet = carnet;
45)         nuevo->nombre = nombre;
46)         nuevo->nota = nota;
47)         nuevo->siguiente = tabla[indice];
48)
49)         tabla[indice] = nuevo;
50)     }
51)
52)     void buscar(int carnet) {
53)
54)         int indice = hashFuncion(carnet);
55)
56)         Nodo* aux = tabla[indice];
57)
58)         while (aux != nullptr) {
59)
```

```

60)         if (aux->carnet == carnet) {
61)
62)             cout << "Nombre: " << aux->nombre << endl;
63)             cout << "Nota: " << aux->nota << endl;
64)
65)             return;
66)         }
67)
68)         aux = aux->siguiente;
69)     }
70)
71)     cout << "Estudiante no encontrado" << endl;
72) }
73) };
74)
75) int main() {
76)
77)     TablaHash estudiantes;
78)
79)     estudiantes.insertar(1001, "Juan", 85);
80)     estudiantes.insertar(1002, "Maria", 92);
81)     estudiantes.insertar(1003, "Carlos", 78);
82)
83)     estudiantes.buscar(1002);
84)
85)     return 0;
86) }

```

```

73
74     estudiantes.insertar(1001, "Juan", 85);
75     estudiantes.insertar(1002, "Maria", 92);
76     estudiantes.insertar(1003, "Carlos", 78);
77
78     estudiantes.buscar(1002);
79
80     return 0;
81 }

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```

PS C:\Users\josue> cd 'c:\Users\josue\OneDrive\Desktop\output'
PS C:\Users\josue\OneDrive\Desktop\output> & .\hash.exe
Nombre: Maria
Nota: 92

```